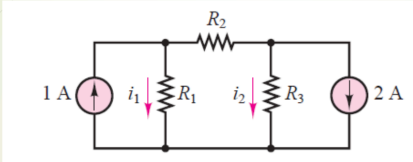
$I_a := 1\ A$ $I_b := 2\ A$ $R_1 := 3\ \Omega$ $R_2 := 1\ \Omega$ $R_3 := 6\ \Omega$

Exercise 4



- Using node voltage analysis and KCL in the circuit, find the currents i_1 and i_2
- R_1 = 3 Ω; R_2 = 1 Ω; R_3 = 6 Ω
- Verify the calculations in LTspice

Del 1 - Knudepunktsligninger

Den nederste knude er reference. De ubekendte er v_a (venstre) og v_b (højre). 1 A går ind i knude a, og 2 A trækkes ud af knude b. i_1 og i_2 antages at løbe nedad. KCL:

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 \qquad \text{Kirchhoff's current law (KCL)} \qquad (1.5)$$

Knude a: $I_a = v_a/R_1 + (v_a - v_b)/R_2$. Knude b: $(v_a - v_b)/R_2 = v_b/R_3 + I_b$. På matrixform (2.9):

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_a + \left(-\frac{1}{R_2}\right) v_b = i_S$$
$$\left(-\frac{1}{R_2}\right) v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_b = 0 \qquad (2.9)$$

$$G_m := \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & \frac{-1}{R_2} \\ \frac{-1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$

$$G_m = \begin{bmatrix} 1.333 & -1 \\ -1 & 1.167 \end{bmatrix} S \qquad i_s := \begin{bmatrix} I_a \\ -I_b \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Løsning

$$v_n := \text{lsolve}\left(G_m, i_s\right) = \begin{bmatrix} -1.5 \\ -3 \end{bmatrix} V$$

$$v_a := v_n \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1.5\ V \qquad v_b := v_n \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -3\ V$$

Strømmene med Ohms lov:

$$i_1 := \frac{v_a}{R_1} = -0.5\ A \qquad i_2 := \frac{v_b}{R_3} = -0.5\ A$$

Begge er negative: strømmene løber opad, modsat det antagne.
Kilden til højre trækker 2 A, men den til venstre leverer kun 1 A, så den manglende ampere kommer op fra referencen. Kontrol:

$$i_1 + i_2 = -1\ A \qquad I_a - I_b = -1\ A$$

$$i_1 = -0.5\ A \qquad i_2 = -0.5\ A$$

Non-Commercial Use Only